# 6 - Racine carrée - livre p 436

## A. Mettre un nombre au carré

**Définition :** Le carré d'un nombre c'est le produit d'un nombre par lui même.

Exemple : le carré de $6$ est $6^2 = 6 \times 6 = 36$

Voici la liste des premiers carrés parfaits

| $a$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $a^2$ | | | | | | | | | | | | |

Remarque : Un carré est toujours positif.

En effet, même la carré d'un nombre négatif est positif.

Exemple : $(-4)^2 = (-4) \times (-4) = 16$

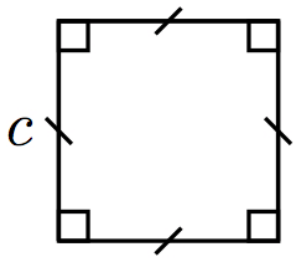
Astuce : sur la calculatrice on utilise la touche $x^2$

---

1. *Calculer (sans calculatrice - poser si besoin) :*

- $15^2$ ……..
- $0{,}1^2$ ……..
- $(-60)^2$ …….
- $3{,}7^2$ ……..

1. *Calculer l'aire du carré dont le côté mesure $c$ pour les valeurs suivantes:*




- $c = 3$ ……..
- $c = 1{,}5$ ……..
- $c = 40$ …….

## B. Connaître la racine carrée

**Définition :** Pour tout nombre positif $a$, la racine carrée de $a$ est le nombre positif dont le carré est $a$. On note ce nombre $\sqrt{a}$.

Remarque : La racine carré d'un nombre négatif n'existe pas.

**Propriété :** $(\sqrt{a})^2 = \sqrt{a} \times \sqrt{a} = = a$

Exemple : la racine carrée de $25$ est $5$ car $5^2 = 25$. On note $\sqrt{25} = 5$

Remarque : La racine carré est un nombre positif.

Astuce : sur la calculatrice on utilise la touche $\sqrt{x}$

1. *Les nombres suivants ont-ils une racine carrée ? Si oui, laquelle ? Justifier.*

- $121$ :……
  ……..
- $-25$ :……..
  ……..
- $0$ :……..…
  ……

2. *Compléter sans calculatrice*

- $\sqrt{100} = \ldots$
- $\sqrt{\ldots} = 5$
- $\sqrt{-100} = \ldots$
- $\sqrt{256} = \ldots$
- $\sqrt{\ldots} = 9$
- $\sqrt{\ldots} = 0$

3. Compléter le tableau suivant :

| $a$ | 9 | | | | $(-3)^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{a}$ | 3 | 4 | | 1,3 | |
| $a^2$ | 81 | | 16 | | |

## C. Encadrer une racine carrée entre deux entiers

Exemple :

17 n'est pas un carré parfait, mais $\underline{16} < 17 < \underline{25}$ donc $4 < \sqrt{17} < 5$

carrés parfaits

Même sans calculatrice, on peut trouver une valeur approchée de la racine carrée.

1. *Sans calculatrice, donner un encadrement à l'unité des nombres suivants.*

- $\sqrt{30}$ $25 < 30 < 36$ donc $\ldots < \sqrt{30} < \ldots$
- $\sqrt{113}$ $\ldots < 113 < \ldots$ donc $\ldots < \sqrt{113} < \ldots$
- $\sqrt{57}$ ……

2. *En utilisant la calculatrice, donner un encadrement au centième près des nombres suivants.*

- $\sqrt{160}$ ……
- $\sqrt{3{,}2}$ ……
- $\sqrt{21}$ ……